ทบทวนคำสั่ง SQL

	The syntax is:	For example:
Case Manipulation Functions ● UPPER ● LOWER ● INITCAP	UPPER(string1)	SELECT UPPER(last_name) FROM employees;
Character-Manipulation Functions ● CONCAT ● SUBSTR ● LENGTH ● INSTR ● LPAD | RPAD ● TRIM ● REPLACE	SUBSTR(string, start_position [,length])	SELECT SUBSTR('Suranaree',5,5) FROM DUAL;
Aliases With Functions	column_name AS alias_name	SELECT UPPER(last_name) AS "LAST NAME" FROM employees;
Number Functions ● ROUND ● TRUNC ● MOD	TRUNC(column|expression, decimal places)	SELECT TRUNC(SALARY*12,0) FROM EMPLOYEES;
Date Functions ● ADD_MONTHS ● LAST_DAY ● MONTHS_BETWEEN ● NEXT_DAY ● SYSDATE ● ROUND ● TRUNC	TRUNC (date [, format])	SELECT TRUNC(SYSDATE,'YEAR') FROM DUAL;
Conversion Functions ● TO_CHAR ● TO_DATE ● TO_NUMBER	TO_CHAR(value [, format_mask] [, nls_language])	SELECT TO_CHAR(hire_date, 'fmDdspth') AS "SPELL OUT" FROM employees;

CASE Expression	CASE expr WHEN comp_expr1 THEN return_expr1 [WHEN comp_expr2 THEN return_expr2 WHEN comp_exprn THEN return_exprn ELSE else_expr] END	SELECT (CASE 2 WHEN 1 THEN 'ONE' WHEN 2 THEN 'TWO' ELSE 'ANOTHER' END) TRANSLATE FROM DUAL;
NATURAL JOIN		SELECT first_name, last_name, job_id, job_title FROM employees NATURAL JOIN jobs WHERE department_id > 80;
Join Clauses ● USING ● ON	SELECT t1.col, t2.col FROM t1 JOIN t2 ON (t1.col_id = t2.col_id);	SELECT last_name, job_title FROM employees e JOIN jobs j ON (e.job_id = j.job_id);
CREATE OR REPLACE VIEW	CREATE VIEW view_name AS SELECT columns FROM tables [WHERE conditions];	CREATE OR REPLACE VIEW VIEW_EMP_NAME AS SELECT first_name || ' ' || last_name as "NAME" FROM employees;
OUTER Joins ● LEFT ● RIGHT ● FULL	**t1 LEFT [OUTER] JOIN t2 ON t1.id = t2.id**	SELECT e.last_name, d.department_id, d.department_name FROM employees e LEFT OUTER JOIN departments d ON (e.department_id = d.department_id);
GROUP BY		SELECT department_id, AVG(salary) FROM employees group by department_id
Having Clause		SELECT department_id, AVG(salary) FROM employees group by department_id having AVG(salary) > 9000;

โจทย์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 3: SQL Complex Query

ข้อที่ 1. จงเขียนคำสั่งเพื่อแสดงรายละเอียดของพนักงานที่มีการรับเข้าทำงานตั้งแต่ปี ค.ศ.2003 เป็นต้นไป โดยให้แสดงรหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล (ชื่อแล้วตามด้วยตัวอักษรสองตัวแรกของนามสกุลเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) และวันที่รับเข้า โดยเรียงลำดับตามวันที่รับเข้าทำงาน ดังตัวอย่าง

	ID	Name	HIREDATE
1	122	PAYAM_KA	First of May 2003 12:00:00 AM
2	115	ALEXANDER_KH	Eighteenth of May 2003 12:00:00 AM
3	100	STEVEN_KI	Seventeenth of June 2003 12:00:00 AM
4	137	RENSKE_LA	Fourteenth of July 2003 12:00:00 AM
5	200	JENNIFER_WH	Seventeenth of September 2003 12:00:00 AM
6	141	TRENNA_RA	Seventeenth of October 2003 12:00:00 AM
7	184	NANDITA_SA	Twenty-Seventh of January 2004 12:00:00 AM
8	156	JANETTE_KI	Thirtieth of January 2004 12:00:00 AM
9	192	SARAH_BE	Fourth of February 2004 12:00:00 AM

ข้อที่ 2. จงแปลงคำสั่งต่อไปนี้โดยใช้ CASE-WHEN แทนฟังก์ชัน DECODE

```
SELECT last_name, salary,
       DECODE (TRUNC(salary/2000, 0),
                    0, 0.00,
                    1, 0.09,
                    2, 0.20,
                    3, 0.30,
                    4, 0.40,
                    5, 0.42,
                    6, 0.44,
                      0.45) TAX_RATE
FROM   employees
WHERE  department_id = 80;
```

	LAST_NAME	SALARY	TAX_RATE
1	Russell	14000	0.45
2	Partners	13500	0.44
3	Errazuriz	12000	0.44
4	Cambrault	11000	0.42
5	Zlotkey	10500	0.42
6	Tucker	10000	0.42
7	Bernstein	9500	0.4

ข้อที่ 3. จงเขียนคำสั่งเพื่อแสดงประวัติการเปลี่ยนงานภายในแผนกเดียวกันของพนักงานแต่ละคน พร้อมทั้งแสดงจำนวนครั้งของการเปลี่ยนงาน และเรียงลำดับตามรหัสพนักงาน ดังตัวอย่าง

	EMPLOYEE_ID	DEPARTMENT_ID	CHANGE_JOB
1	101	110	2
2	102	60	1
3	114	50	1
4	122	50	1
5	176	80	2
6	200	90	2
7	201	20	1

ข้อที่ 4. จงเขียนคำสั่งเพื่อแสดงรหัสแผนก รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล และเงินเดือนของพนักงานที่มีเงินเดือนสูงที่สุดของแต่ละแผนก ดังตัวอย่าง

	DEPARTMENT_ID	ID	Name	SALARY
1	10	200	Jennifer Whalen	4400
2	20	201	Michael Hartstein	13000
3	30	114	Den Raphaely	11000
4	40	203	Susan Mavris	6500
5	50	121	Adam Fripp	8200
6	60	103	Alexander Hunold	9000
7	70	204	Hermann Baer	10000
8	80	145	John Russell	14000
9	90	100	Steven King	24000
10	100	108	Nancy Greenberg	12008

โจทย์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 4: DML DDL

ข้อที่ 1. จงเขียนคำสั่งเพื่อดำเนินการต่อไปนี้

☞ สร้างตารางชื่อ NEW_EMPLOYEES โดยให้มีโครงสร้างเหมือนกับตาราง EMPLOYEES (สร้างตารางเปล่าๆ ที่ไม่มีข้อมูลเท่านั้น) โดยต้องมี Primary Key Constraint ชื่อ NEMP_EMP_ID_PK บนคอลัมน์ EMPLOYEE_ID และ Foreign Key Constraint ชื่อ NEMP_DEPT_ID_FK บนคอลัมน์ DEPARTMENT_ID ซึ่งอ้างถึง DEPARTMENTS.DEPARTMENT_ID

นักศึกษาสามารถตรวจสอบโครงสร้างของตารางที่สร้างด้วยคำสั่ง

```
DESCRIBE NEW_EMPLOYEES
```

และ

```
SELECT *
FROM USER_CONSTRAINTS
WHERE CONSTRAINT_NAME LIKE 'NEMP%';
```

☞ เพิ่มข้อมูลทั้งหมดจากตาราง EMPLOYEES ลงในตารางชื่อ NEW_EMPLOYEES

☞ สร้างตารางชื่อ BACKUP_EMPLOYEES โดยให้มีโครงสร้างและข้อมูลเหมือนกับตาราง EMPLOYEES ด้วยคำสั่ง CREATE TABLE AS Subquery และให้เพิ่ม Primary Key และ Foreign Key Constraints เองด้วยคำสั่ง ALTER TABLE (ใช้ชื่อ Constraint ขึ้นต้นด้วย BEMP_)

ข้อที่ 2. จงเขียนคำสั่งเพื่อสร้าง VIEW EMP_DETAILS ในการแสดงรายละเอียดของพนักงานทุกคน โดยให้แสดงรหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล ชื่องาน รหัสผู้จัดการ ชื่อ-สกุลของผู้จัดการ ชื่อแผนก ชื่อถนน ชื่อประเทศ และชื่อภูมิภาค เรียงลำดับตามรหัสพนักงาน

	ID	eName	JOB_TITLE	MANAGER_ID	mName	DEPARTMENT_NAME	STREET_ADDRESS
1	100	Steven King	President	(null)		Executive	2004 Charade Rd
2	101	Neena Kochhar	Administration Vice President	100	Steven King	Executive	2004 Charade Rd
3	102	Lex De Haan	Administration Vice President	100	Steven King	Executive	2004 Charade Rd
4	103	Alexander Hunold	Programmer	102	Lex De Haan	IT	2014 Jabberwocky Rd
5	104	Bruce Ernst	Programmer	103	Alexander Hunold	IT	2014 Jabberwocky Rd
6	105	David Austin	Programmer	103	Alexander Hunold	IT	2014 Jabberwocky Rd
7	106	Valli Pataballa	Programmer	103	Alexander Hunold	IT	2014 Jabberwocky Rd
8	107	Diana Lorentz	Programmer	103	Alexander Hunold	IT	2014 Jabberwocky Rd
9	108	Nancy Greenberg	Finance Manager	101	Neena Kochhar	Finance	2004 Charade Rd

...

105	204	Hermann Baer	Public Relations Represent...	101	Neena Kochhar	Public Relations	Schwanthalerstr. 7031
106	205	Shelley Higgins	Accounting Manager	101	Neena Kochhar	Accounting	2004 Charade Rd
107	206	William Gietz	Public Accountant	205	Shelley Higgins	Accounting	2004 Charade Rd

ข้อที่ 3. จงเขียนคำสั่งเพื่อสร้าง VIEW TOP_MANAGERS ในการแสดงรายละเอียดของพนักงานในกำกับ โดยให้แสดง รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล จำนวนพนักงานในกำกับ เงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานในกำกับ เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยของพนักงานในกำกับจากมากไปหาน้อย โดยแสดงเพียง 3 ลำดับแรกเท่านั้น (ลองใช้ ROWNUM)

	ID	Manager	My Under	AVG Salary
1	100	Steven King	14	11100
2	102	Lex De Haan	1	9000
3	101	Neena Kochhar	5	8983.2

ข้อที่ 4. จงเขียนคำสั่งเพื่อสร้าง Sequence ชื่อ HOUR_SEQ โดยให้เริ่มต้นที่ 0 และค่ามากสุด คือ 23 จากนั้นให้ทดลองแสดงค่าปัจจุบัน และค่าถัดไปของ Sequence นั้น และแสดงค่าปัจจุบันอีกครั้ง

สามารถทดสอบว่าได้สร้าง SEQUENCE สมบูรณ์แล้วด้วยคำสั่ง

```
SELECT *
FROM USER_OBJECTS
WHERE OBJECT_TYPE = 'SEQUENCE'
  AND OBJECT_NAME = 'HOUR_SEQ';
```